

对外贸易中的铸币税及其经济效应

刘晓欣, 张立平

(南开大学 经济学院, 天津 300071)

摘 要: 铸币税是指发行货币所得到的收益, 既包括中央银行发行的基础货币, 也包括商业银行发行的存款。中央银行征收铸币税的能力随着货币乘数增加而减弱, 而商业银行的征收能力则随货币乘数的增加而增加。铸币税可以分解为通货膨胀税和扣除净出口部分的经济增长税两部分, 外汇储备本质上是货币当局向本国人们征收的铸币税。

关键词: 铸币税; 经济效应; 对外贸易; 人民币国际化

中图分类号: F812.42 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0892 (2007) 12-0041-04

一、引言

在我国, 铸币税的定义已有五种。第一种定义认为, 铸币税是中央银行在创造基础货币过程中, 通过其资产负债业务所获得的、上缴政府的净收益; 第二种定义认为, 铸币税的范围应该更宽, 除包括以上内容外, 还包括: 中央银行通过公开市场业务买进国债和财政直接发行国债所获得的净收益; 第三种定义认为, 铸币税就是新增的基础货币量本身, 而不是通过新增基础货币所获得的净收益; 第四种定义认为, 只有在基础货币的增加是为了弥补财政赤字的情况下, 新增的基础货币量才是铸币税, 并非任何基础货币的增加都是铸币税; 第五种定义认为, 在讨论最优区域货币时, 铸币税常与国际金融相联系^[1]。

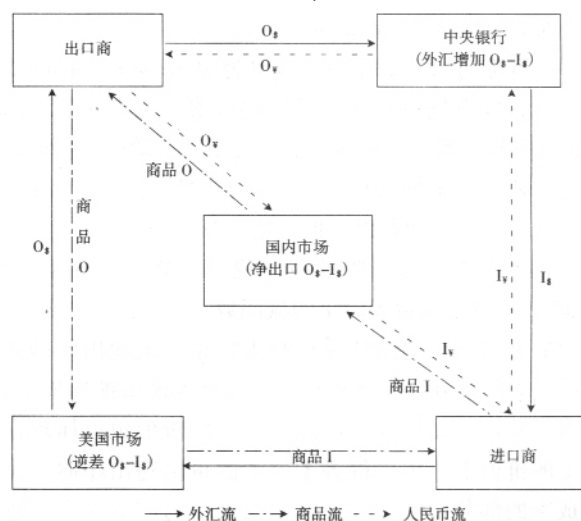
铸币税最一般的定义是货币当局发行货币所得到的收益。中央银行发行现钞获得了对某种资源的使用权(通过外汇占款的方式发行, 就获得了对外汇的使用权), 而一般性商业银行发行存款获得了对人民币的使用权, 中央银行发行现钞与商业银行发行存款在本质上没有区别, 所得到的收益都是获得资源的市场价值与铸造成本的差额。同时存款和现钞一样, 一旦投放市场都会引起原有币值下降, 原先持有货币的人们所损失的购买力就是银行所得到的收益, 因此本文认为, 铸币税是经济体中新增的货币总量, 既包括中央银行或政府发行的基础货币, 又包括其它银行部门通过货币乘数新增的存款货币, 也就是通常所说的 M2 货币, 这在概念上与第三种定义最为接近, 但范围更广一些。在现代社会, 由于现钞和存款单的生产成本与

它的币值相比微不足道, 所以铸币税基本上也就等于货币的面值。

二、对外贸易的铸币税模型

为了便于分析, 模型假设:

- 中央银行只以外汇占款的形式发行货币。
- 通货膨胀率 = 货币增长率 + 净出口率 - 经济增长率^①
- 银行印制人民币、存款单、支票、储蓄卡等信用媒介的成本为零。
- 中国与美国进行贸易, 且存在贸易顺差。



如图1所示, 本期中国出口商出口的商品量为 O_s , 所得外汇为 O_s , 可以兑换到的人民币为 O_s ; 进口商进

收稿日期: 2007-10-15

基金项目: 国家社会科学基金资助项目 (05BTJ023)

作者简介: 刘晓欣, 南开大学教授, 博士生导师, 主要研究方向为虚拟经济学、投入产出分析; 张立平, 南开大学西方经济学硕士研究生, 主要研究方向为虚拟经济学。

口的商品量为 I ，它必须用数量为 I_s 的人民币兑换成数量为 I_s 的外汇来购买这些商品，中国的贸易顺差为 $O_s - I_s$ 。

用 M 表示上期货币供给量； P 上期价格水平。 M' 本期货币供给量； P' 本期价格水平； e 本期通货膨胀率； E 本期平均汇率（直接标价法）； r 本期经济增长率（包括净出口部分）； $MULT$ 本期货币乘数； α 本期净出口率（即净出口占 GDP 的比重）。

从图 1 可以看出，外汇流从美国流向出口商，到中央银行，再到进口商，最后流回美国，不进入国内市场；人民币流由中央银行流向出口商，到国内市场，再到进口商，最后流回中央银行，不经过国外市场；商品流从国内市场流向出口商，到美国，再到进口商，最后流回国内市场，与上面不同的是，这里商品是不同质的。

对外贸易存在数量为 $O_s - I_s$ 的顺差，中央银行就必须发行数量为 $(O_s - I_s) \cdot E$ 的人民币换回这些外汇，同时由于货币乘数的作用，经济体中的货币量就会增加 $(O_s - I_s) \cdot E \cdot MULT$ ，其中其它银行部门新增的货币量为 $(O_s - I_s) \cdot E (MULT - 1)$ 。

因此 $M' - M = (O_s - I_s) \cdot E \cdot MULT$

根据假设 ii，有恒等式：

$$e = \frac{(O_s - I_s) \cdot E \cdot MULT}{M} + \alpha - r$$

所以 $M' - M = M \cdot (e + r - \alpha)$

银行部门向经济体注入数量为 $M \cdot (e + r - \alpha)$ 的货币，但并没有创造与之相对应的价值，这部分货币的价值就是银行部门向国内持有人民币和存款的人们征收的铸币税。以上期价格计算，它的数量为 $M \cdot (e + r - \alpha) / (1 + \phi)$ ，下面都以本期价格计算。

其中中央银行征收的铸币税是： $M \cdot (e + r - \alpha) / MULT$ ，是货币乘数 $MULT$ 的减函数。

中央银行征收的铸币税是人民币价值超出印制人民币成本的部分，中央银行通过发行人民币换回外汇，获得了外汇的使用权。因此人民币的价值也就体现在外汇的价值上，铸币税等于外汇的价值超出印制人民币成本的部分，由于假定印制人民币的成本为零，^[2]铸币税也就等于外汇的价值。

其它银行征收的铸币税是： $M \cdot (e + r - \alpha) (MULT - 1) / MULT$ ，是货币乘数 $MULT$ 的增函数。

这些银行用它们发行的存款单、支票、储蓄卡等换回人民币，获得了人民币的使用权，铸币税等于人民币的价值超出印制存款单、支票、储蓄卡成本的部分。从单一银行的角度看，这笔铸币税很不稳定，储

户随时都有可能从一个银行提取存款支付给其它人，其它人再将存款存入另一个银行。但从整个银行部门的角度来看，如果不发生金融危机等事件，存款总额是稳定的，铸币税的逆转风险并不大。

我们可以从中得出一般性的结论：经济中的货币总量等于银行部门征收的铸币税总额。

（一）分解铸币税

铸币税 $M \cdot (e + r - \alpha)$ 形式上由三部分构成： $M \cdot e$ 、 $M \cdot r$ 和 $-M \cdot \alpha$ 。

其中 $M \cdot e$ 是通货膨胀税，银行过量发行货币，使得货币增长率超过经济增长率导致人们手中持有的货币贬值，福利水平下降，其中贬值的那部分价值就是通货膨胀税。

$M \cdot r$ 是经济增长税，它是这样一种税：当经济持续增长时，人们手中的货币就会不断升值；如果中央银行在经济增长的同时发行人民币，再经过货币乘数的作用，增加了经济中货币的数量，此时假定通货膨胀率 $e = 0$ ，人们手中的货币还能买到和以前一样多的商品，但本应该升值而没有升值的那部分财富就转移到银行部门，它的数量是 $M \cdot r$ ，也就是经济增长税。

$M \cdot \alpha$ 是货物税，它通过出口商直接转移到美国，数量上等于出口商品的价值。经济增长中的 α 部分出口到美国，因此银行部门只能对经济增长中留在国内的 $r - \alpha$ 部分征税，其税额为 $M \cdot (r - \alpha)$ ，是经济增长税减去货物税的余额，它和通货膨胀税一起构成银行部门征收的铸币税的总和。

Kevin M. Kochane (1998) 将铸币税细分为自愿的和非自愿的铸币税 (Voluntary and Involuntary Seigniorage)，自愿的铸币税表示货币当局满足随着经济发展而增加的货币需求而发行的货币所取得的收入。如果货币发行的增加量超过了实际货币需求量的增加，并导致了一定程度的物价上涨，那么会使得原先持有的单位货币的购买力下降，这近似于通过通货膨胀进行征税，这部分视为非自愿的铸币税。^[3]

从上面的定义可以看出，通货膨胀税 $M \cdot e$ 与非自愿铸币税、 $M \cdot (r - \alpha)$ 铸币税与自愿铸币税在概念上很接近，只是 Kochane 所说的 M 是货币当局发行的基础货币量，而这里的 M 还包括其它银行通过货币乘数增加的存款。

税收只是一种财富的转移，本身并不创造任何财富，一定时间内从人们手中征税的能力是有限的，这里假定通货膨胀率 e 有一个极限值 $\bar{e}$ ，经济增长率有一

个极限值 $\bar{r}$ ，因此银行所能征收的铸币税也有一个极限值 $M \cdot (\bar{e} + \bar{r} - \alpha)$ ，当其它银行征收的铸币税增加时，就会降低中央银行征税的能力。因此中央银行通过限制其它各级银行征税，可以增强自身征税的能力。要降低其它银行的征税能力，只有降低货币乘数 $MULT$ ，通常的办法有：提高银行准备金率和贴现率。其它银行为了逃避中央银行的限制，必须提高货币乘数，它们可以贷出超额准备金，创新信用媒介使资金流通更顺畅或者提高存款利率。因为利息形成之后一般重新转化为存款，利息率越高，产生的利息也就越多，转化成的存款也就越多，货币乘数就越大，这些银行向人们征收铸币税的能力就越强。当实际经济中的通货膨胀率和经济增长率还没有达到极限值时，中央银行可以促使通货膨胀率和经济增长率适当的上升来增加铸币税的收入；而其它银行部门往往以利益最大化为经营目的，经常不顾通货膨胀率和经济增长率极限的限制，盲目扩大信贷，使得通货膨胀率或经济增长率超过极限值，从而引发经济危机。

（二）对外贸易中铸币税转移的一般过程

对贸易中的铸币税有了一个清晰的认识之后，我们总结一下铸币税转移的整个过程：

1. 出口商通过出口商品到美国，把向中国市场征收的货物税转移到美国，图2过程（1）和（2）。

2. 出口商从美国带回外汇，美国向出口商征收的货物税就转化成了铸币税的形式，图中过程（3）。出口商将外汇转交给中央银行，中央银行继而发行人民币给出口商，这一过程相当于出口商以外汇的形式向中央银行征收铸币税，中央银行以人民币的形式向出口商征收铸币税，图中过程（4）和（5）。

3. 出口商购买原材料、劳动力等资源进行再生产，把人民币投放市场，从而向持有货币的人们征收铸币税，图中过程（6）。由于货币乘数的作用，引起其它银行发行存款，向持有货币的人们征收铸币税，图中过程（7）。

从图2中我们可以看出，（1）和（2）货物税是净出口商品的价值；（3）和（4）铸币税是货物税的一种表现形式；（5）和（6）铸币税是出口商从国内购买的原材料、劳动力等资源的价值。美国真正从中国征收的是货物税 $M \cdot \alpha$ ，它与中央银行征收的铸币税价值相等，即： $M \cdot \alpha = M \cdot \alpha(e + r - \alpha) / MULT$

国内原先持有货币的人们损失的购买力总和是 $M \cdot (e + r)$ ，其中 $M \cdot (e + r - \alpha)$ 是铸币税，大部分转化为出口商购买的原材料、劳动力的价值（相当于中央银行

新增外汇的价值）和其它银行部门的贷款； $M \cdot \alpha$ 是货物税，通过出口转移到美国，而中央银行通过贸易顺差新增的外汇储备相当于美国向中国征收货物税的凭证。

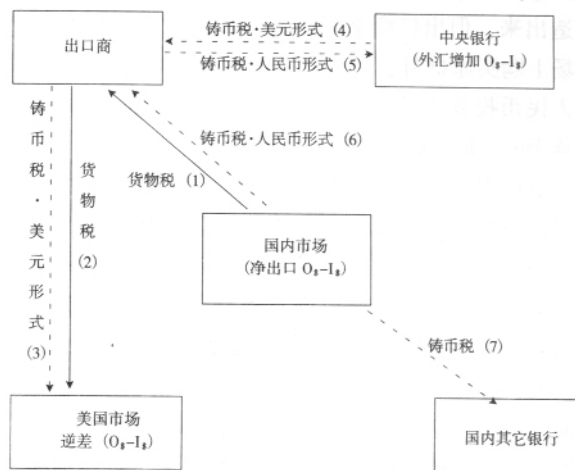


图2 对外贸易中铸币税转移示意图

（三）外汇储备的本质是铸币税

从对外贸易中铸币税转移的一般过程中可以看出，外汇储备是由出口商将国内生产的商品出口到国外所得，它是对国外商品的一种要求权，是本国绝大部分个人和企业减少的购买力的总和，它的实质是铸币税。

2007年3月末，我国的外汇储备总量超过1.2万亿美元，巨额的外汇储备一方面增加了人民币升值的压力，一方面储备本身也面临着巨大的增值保值压力。在考虑如果花掉这笔财富时，我们一定要谨慎小心，因为这部分财富并不是具体哪一个部门的，它是出口商创造的，通过铸币税转移到中央银行的，它是全民性质的财富。中央银行目前已经用外汇储备来补充国有银行的自有资本金不足，以及投资证券公司。许多国内学者针对如何使用这部分财富也都提出了有操作性的建议，例如：增加石油战略储备和其它各种能源储备，鼓励投资者到国外投资，增加对高技术产品的进口，注资社保基金等。在如何使用这一巨额财富时我们必须始终坚持的一个准则就是：取之于民，用之于民。中央银行发放外汇应该以回笼人民币为基础，这样就可以把征收的铸币税返还给人们；如果这个条件不满足，那么中央银行也应该把外汇用于公用事业，在注重外汇储备使用效率的同时也要注重公平原则。

三、对外贸易中的经济效应

（一）对外贸易中的铸币税对进出口商的影响

出口商卖出商品所得的绝大部分外汇需要通过中央银行兑换成人民币。外汇是对国外商品的要求权，

而人民币是对国内商品的要求权, 这时对国外商品的要求权就从出口商转移到中央银行, 而出口商换来的是对国内商品的要求权, 这部分商品中央银行并没有创造出来, 但出口商拿到这些人民币后同样要在国内市场上购买原材料、劳动力、土地等资源进行再生产, 把人民币投放市场, 会引起人民币的贬值, 从而向持有货币的人们征收铸币税。

出口商与国内大部分企业和个人一样, 会由于人民币的贬值损失一部分购买力。进口商却可能因为人民币的贬值而受益, 假定汇率是固定的, 进口商手中一定量的人民币还能像以前兑换到一样多的外汇, 但一定量的商品在国内能够换到比原先更多的人民币, 而且通货膨胀时期商品更容易出售, 因此用这些人民币换到的外汇就比原先多, 进口商从中获得了利益, 这种利益也是铸币税的一部分。确切地说, 进口商缴纳了税率为 r 的经济增长税, 但又从通货膨胀中获得了相当于通货膨胀率 e 的铸币税收益, 进口商总的收益率为 $e - r$, 当 $e > r$ 时, 收益率为正, 当 $e < r$ 时, 收益率为负; 出口商、从事国内贸易的企业及个人缴纳税率为 $e + r$ 的铸币税。

当发生贸易逆差时, 经济效应的方向正好相反, 进口商用外汇购买大量的国外商品, 人民币不断地回笼, 经济体中的货币量减少, 银行部门将征收来的铸币税又返还给人们, 人们手中的货币升值, 这时经济效应对出口商有利, 因为汇率保持不变, 用一定的外汇换回的人民币价值比原先高。

(二) 人民币国际化对经济效应的影响

人民币国际化的实质就是人民币在境外成为价值尺度、交易媒介、支付手段、储备货币, 从而减少中国在国际贸易中的交易成本, 并降低汇率变动带来的风险。人民币国际化最大的收益是铸币税, 中国以印制人民币的成本, 就能交换到其他国家和地区的产品和服务。^[4]

图 2 只比图 1 增加了从进口商到美国市场和从美国市场到出口商的人民币流, 从而使人民币把国内市场、国外市场通过出口商、进口商、中央银行完全连接起来, 不通过外汇流也能够进行对外贸易。人民币国际化之后, 中国出口企业就可以直接使用人民币作为支付, 而进口企业也可以直接用人民币进口商品, 中央银行就不会因为兑换外汇而发行过多的人民币, 同时中国能够向国外征收铸币税。

四、结语

1. 关于铸币税的含义多种多样, 学术界内一直没有统一的标准。本文将铸币税的概念一般化, 从原来基础货币的范畴扩展到 $M2$ 的范畴, 这是因为从铸币税最一般的定义即货币的实际购买力减去制造货币所需的成本来理解, 中央银行发行人民币与一般银行发行存款之间并没有本质性的区别, 它们从发行中获得的收益都是铸币税, 惟一的区别就是中央银行征收铸币税带有强制性, 而其它银行则采取经济手段来征收。

2. 通过变换费雪方程式, 从中推导出铸币税的组成部分: 通货膨胀税和扣除净出口部分的经济增长税, 厘清了铸币税和通货膨胀税之间的关系。文中给出了中央银行及一般银行征收铸币税的数量公式, 并讨论了二者在征收铸币税方面存在的竞争关系, 由于中央银行征收铸币税的能力随着货币乘数增加而减弱, 其它银行的征税能力则随货币乘数的增加而增加, 而正常经济体系的通货膨胀率和经济增长率是有限的, 因此总的征税能力也是有限的, 中央银行通过降低货币乘数就可以增强征收铸币税能力, 其它银行则相反。

3. 描述了对外贸易中铸币税转移的一般过程, 从中可以看出外汇储备的本质是货币当局向本国人们征收的铸币税。

注 释:

①这一假设可由费雪方程式 $MV = PY$ 推导出来。假定货币流通速度 V 不变, 对其余各项求微分: $Vd_M = Yd_P + Pd_Y$ 上式两边同时除以货币量: $V \cdot \frac{d_M}{M} = Y \cdot \frac{d_P}{P} + P \cdot \frac{d_Y}{Y}$, 把 $M = \frac{P_Y}{V}$ 代入上式有: $V \cdot \frac{d_M}{M} = \frac{Yd_P}{PY} \cdot V + \frac{Pd_Y}{PY} \cdot V \Rightarrow \frac{d_M}{M} = \frac{d_P}{P} + \frac{d_Y}{Y} \Rightarrow \frac{d_M}{M} - \frac{d_Y}{Y}$ 因为上式中的经济增长包括净出口部分, 计算时应该从经济增长率中减去净出口率, 从而得到上面的表达式。

参考文献:

- [1] 王 俊, 肖建华, 周润宁. 现代铸币税理论研究综述[J]. 统计与决策, 2005, (14): 130-132.
- [2] 易 纲, 吴有昌. 货币银行学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999.
- [3] 张 奕. 铸币税对我国通货膨胀影响的实证分析[J]. 理论月刊, 2006, (10): 95-97.
- [4] 钟 伟. 略论人民币的国际化进程[J]. 世界经济, 2002, (3): 56-59.

责任编辑: 谭安华